Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Barcode:

2 214100 133676

Dieser Fragebogen gibt den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.
Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Dein Studiengang: *Informatik (Master)*

Prüfungsdatum: *15. März 2022*

Prüfer(in): *Prof. Oliver Waldhorst**

Beisitzer(in): *n/a*

Prüfungsart:
- ○ Wahlpflichtfach
- ● Vertiefungsfach
- ○ Ergänzungsfach

Welches? *Telematik*

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent(in)	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	*Waldhorst*	*WS 2021/22*	*nur Videos gesehen*

Note: *1.0*

Prüfungsdauer: *30 Minuten*

War diese Note angemessen? *ja*

✍ **Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?**

Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie dich erzählen, wurde dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?

Die Prüfung war ziemlich entspannt. Es wurde zunächst allgemein gefragt, und anschließend zu einzelnen Themen ins Detail gegangen.
Es wird viel Wert auf das Verständnis von Zusammenhängen und Begründungen gelegt, warum etwas so ist, wie es ist.

*Institut für Telematik

↪ **Rückseite bitte nicht vergessen!**

Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ja, die Vorlesung ist sehr interessant und Prof. Waldhorst erklärt sehr gut. Manche Inhalte sind nur mit den Folien eher schwer verständlich.

Die Übung lohnt sich sehr, da typische Prüfungsfragen angesprochen werden.

Kannst du ihn / sie weiterempfehlen? Warum

- [x] ja
- [ ] nein

Guter Dozent, gut strukturierte nicht zu schwere Vorlesung, angenehme Prüfung.

Wie lange und wie hast du dich alleine oder mit anderen auf die Prüfung vorbereitet?

ca. 20h alleine, Vorlesungsvideos nochmal angeschaut, Protokolle durchgegangen.

Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

i+ Folien wurden nicht abgefragt. Es gab während der Vorlesung einige Hinweise zu beliebten Themen in der Prüfung, wovon viele auch drankamen.

Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben?

Wichtige / unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil, ...

Während der Vorlesung notieren, wenn Prof. Waldhorst darauf hinweist, dass er etwas Bestimmtes gerne in der Prüfung fragt. Gefühlt kamen die meisten Sachen davon tatsächlich auch dran.

Kannst du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Möglichst zeigen, dass man die großen Zusammenhänge zwischen den Themen verstanden hat, und möglichst nicht nur erzählen, wie etwas ist, sondern auch warum es so ist.

Inhalte der Prüfung (bitte auf weitere Blätter):

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder sonstwie nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

Zum Prüfungsprocedere: Die Prüfung fand unter Coronabedingungen vor Ort statt. Der Prüfling sitzt dabei alleine in einem Raum vor einem Laptop und Tablet und ist per Videokonferenz mit Prüfer und Beisitzer verbunden. Das Tablet (für Skizzen) will manchmal nicht so ganz wie man selbst, das wird aber glaube ich nicht zum Nachteil des Prüflings ausgelegt.

1 Einleitung

P: Welche Besonderheiten der mobilen und drahtlosen Kommunikation haben wir kennengelernt? ***[Anm.: Diese Frage kam bisher in allen Protokollen als erste Frage, es lohnt sich, eine Antwort parat zu haben!]***
I: Besonderheiten Mobilität: Positionsmanagement, Handover und Rerouting erforderlich. Besonderheiten drahtlos: Funkmedium ist Semi-Broadcast-Medium, daher versteckte und ausgelieferte Endgeräte, kein CSMA/CD möglich; außerdem mehr Interferenzen durch Streuung, Beugung, usw.; mehr Sicherheitsmaßnahmen durch leichte Abhörbarkeit erforderlich; Problem überlappender Teilnetze.

2 Thema Modulation

P: Welche Modulationsverfahren haben wir in der Vorlesung behandelt?
I: AM und FM, Phasen-Modulation (BPSK, QPSK, oder DBPSK, DQPSK), QAM *(jeweils ganz kurz erklärt).*

P: Sie haben erwähnt, dass QAM bei guter Kanalqualität eingesetzt wird. Wieso ist das denn so?
I: Je mehr Symbole es gibt, desto ähnlicher sind diese und desto schwieriger ist es, sie bei schlechter Kanalqualität zu unterscheiden, was zu mehr Fehlern in der Übertragung führt.

P: Welche Multiplexing-Techniken kennen Sie?
I: SDMA, TDMA, FDMA, CDMA

P: Zu CDMA: was muss für die verschiedenen Codes gelten?
I: Sie müssen orthogonal sein, d.h. ihr Skalarprodukt muss 0 ergeben.

P: Wie kann man denn orthogonale Codes konstruieren?
I: Wir haben zwei Verfahren genauer behandelt: entweder über die Walsh-Matrix, oder OVSF *(ich sollte dann OVSF genauer erklären, habe das dann wie in der VL aufgezeichnet).*

P: Sie haben erwähnt, dass die verschiedenen Übertragungen bei CDMA gleich stark beim Empfänger ankommen müssen. Warum ist das so?
I: Weil sonst einer der Sender die anderen übertönen könnte.

3 Leistungsregelung bei UMTS

P: Wie funktioniert denn die Leistungsregelung bei UMTS?
I: *habe Leistungsregelung für unidirektionale und bidirektionale Kanäle wie auf den Folien erklärt, d.h. Regelungskreis zwischen UE und NodeB (anhand SIR,* 1500 Hz*) und zwischen NodeB und RNC (anhand BLER,* $\leq$ 100 Hz*).*

P: In dem Zusammenhang haben wir auch über Cell-Breathing gesprochen, was ist denn das?
I: wenn eine neue Mobilstation in einer Zelle dazukommt, erhöht sich die Interferenz. Daher müssen alle Stationen ihre Sendeleistung erhöhen. Nun kann es passieren, dass Stationen am Zellrand die Sendeleistung aufgrund regulatorischer Vorgaben nicht weiter erhöhen können. Diese fallen aus der Zelle heraus, der effektive Zellradius nimmt also ab. Dadurch sinkt die Interferenz, die Sendeleistung kann wieder reduziert werden, und die Zelle wächst wieder.

P: Wie kann man denn Cell-Breathing als Netzbetreiber verhindern?
I: entweder man macht eine Art Load-Balancing, also verschiebt einzelne Mobilstationen in eine andere Zelle, oder man weist neue Stationen ab.
Anm. Waldhorst: ja, gerade wenn man eine laufende Telefonverbindung unterbrechen müsste, würde man als Netzbetreiber wahrscheinlich lieber eine neue Telefonverbindung nicht zulassen.

4 Handover bei UMTS

P: Thema Handover: Welche Arten gibt es bei UMTS?
I: *jeweils Hard-, Soft-, Softer- und Soft-Softer-Handover kurz erklärt*

P: Wie werden im Fall des Soft-Handover doppelte Dateneinheiten behandelt?
I: der SRNC macht Frame Selection, wählt also anhand der Prüfsumme gültige Rahmen aus und verwirft ungültige / doppelte.

P: kann man denn im Fall des Softer-Handovers auch noch etwas anderes machen?
I: ja, hier empfängt ja ein einzelner NodeB die Übertragung über mehrere Sektorantennen. Deshalb kann dieser NodeB einen Rake-Receiver einsetzen, um mehrere Übertragungspfade – unter Umständen mit leicht unterschiedlichen Laufzeiten – zu kombinieren.

P: Wir haben den Up- und Downlink unterschieden. In welchem der beiden Fälle entsteht denn bei Soft- oder Softer-Handover mehr Interferenz?
I: Beim Downlink, weil hier von mehreren Antennen gesendet wird. Im Uplink sendet nur die Mobilstation einmal, das unterscheidet sich nicht von der Situation ohne Handover.

5 WLAN Medienzugriff

P: kommen wir mal eher zu lokalen Netzen. Welche beiden Medienzugriffsverfahren haben wir für 802.11 gesehen?
I: Die Distributed Coordination Function (DCF) und die Point Coordination Function (PCF).

P: Müssen denn alle Geräte beide Varianten unterstützen?
I: Nein, der Standard schreibt nur die DCF verpflichtend vor. Die PCF ist aber "abwärtskompatibel", indem der Zugangspunkt den NAV-Wert in einem Beacon nutzt, um alle nicht PCF-fähigen Endgeräte während der Contention Free Period schlafen zu legen.

P: Zeichnen Sie mal den Ablauf mit DCF auf, wenn wir vier Stationen A, B, C, D haben, wobei B zu A und C zu D senden möchte (klassisches "ausgelieferte Endgeräte"-Szenario), RTS/CTS verwendet wird, die Sendewünsche von B und C weniger als ein DIFS auseinanderliegen und das Medium zu Beginn frei ist.
I: *habe Skizze angefertigt (Tablet war dabei teilweise schwer zu bedienen), und dabei erklärt.*

P: Wozu braucht man denn einen SIFS, wieso setzt man den nicht einfach auf 0?
I: den SIFS braucht man, um den Funkempfänger zwischen dem Empfangs- und dem Sendemodus umzuschalten.

P: Sie haben erklärt, dass C einen Backoff wählt. Was passiert denn, wenn während des Backoffs eine andere Station sendet?
I: C macht während des Backoffs Carrier Sense, erkennt also die andere Übertragung, hält seinen Timer an und wartet, bis die Übertragung beendet ist (mittels NAV). Anschließend setzt es seinen angehaltenen Timer fort. Dadurch hat C tendenziell eine kürzere Wartezeit als andere Stationen mit einem neuen Sendewunsch, wodurch Starvation verhindert wird.